Referências básicas placa didática ESP32
Placa Roxa



1 – Descrição dos Leds

- Led 1 Indicativo de fonte ligada;
- Led 2 Indicativo de tensão 5 volts na placa;
- Led 3 Led ligado ao GPIO 15;
- Led 4 Led ligado ao GPIO 02.
- Led 5 Indicativo de relé acionado;
- Led 6 Indicativo de transistor BJT acionado;

2 – Botões

- BT 1 – Ligado em pull down no GPIO 17 + jumper
- BT 2 – Ligado em pull down no GPIO 16 + jumper

3 – Saídas

- Relé – GPIO 12
- BJT - GPIO 14

O relé só funciona com tensão 12v por fonte externa.
Os GPIOs do ESP32 DEVKIT seguem a Figura 1

Figura 1



https://www.usinainfo.com.br/1035710/esp32-wroom-32e-wifi-e-bluetooth-30-pinos-com-cp2102.jpg

Cada pino macho que está alinhado com o GPIO do ESP é a sua disponibilização para prototipagem.

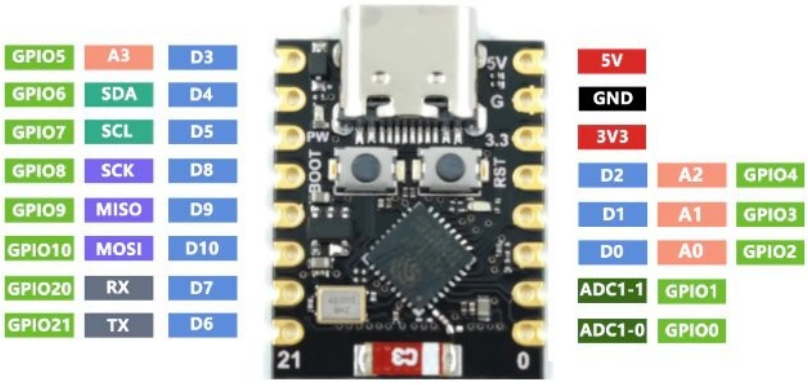
Cuidado que na contagem dos pinos machos, o primeiro inferior a esquerda também é o 5 volts, então para identificar o GIPO comece contar do segundo pino.
O último pino macho superior a direita é um segundo pino GND.

Podem ser utilizados ESP versão MINI, C3, C6 e S3.

Para inserir esse deve ser alinhado na parte inferior da placa, onde todos são compatíveis com a alimentação.

As pinagens seguem as apresentadas na Figura 2 , 3 e 4

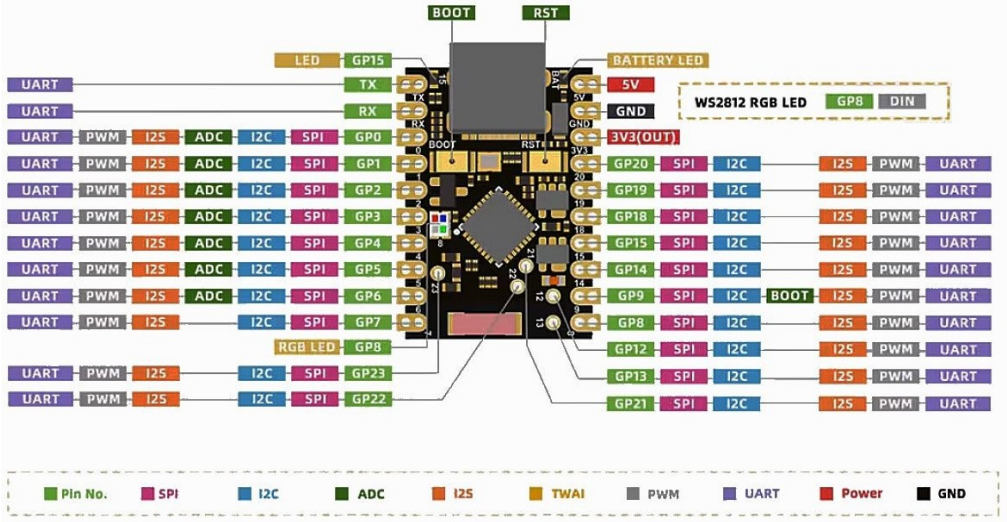
Figura 2 ESPC3 super mini



https://forum.arduino.cc/t/esp32-c3-supermini-pinout/1189850

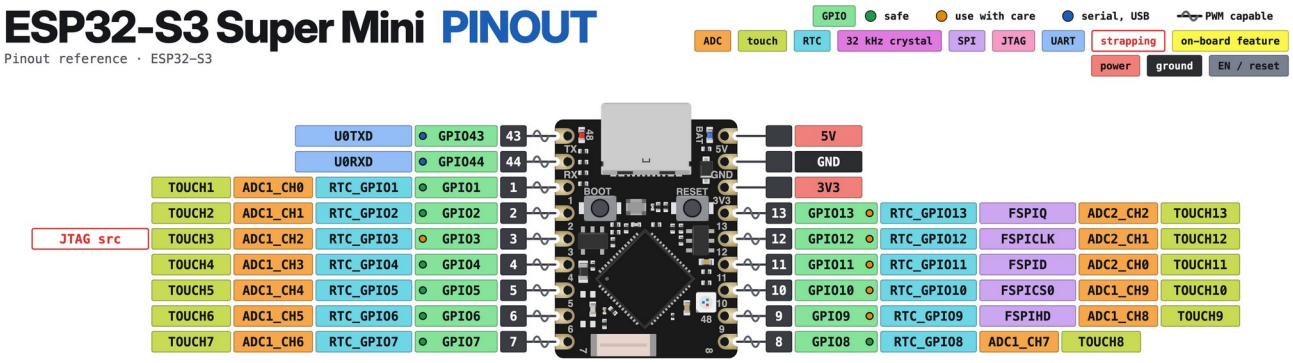
RL1- GPIO 04, Q1 – GPIO 03, BT1 e LED5 – GPIO 07, BT2 e LED6 - GPIO 08, SCL - GPIO 09 SDA – GPIO 10.

Figura 3 – ESPC6 super mini



RL1- GPIO 20, Q1 – GPIO 19, BT1 e LED5 – GPIO 00, BT2 e LED6 - GPIO 01, SCL - GPIO 03 SDA – GPIO 04.
https://www.usinainfo.com.br/1036180/esp32-c6-super-mini-com-wifi-e-bluetooth-com-usb-c.jpg

Figura 5 – ESPS3 Mini



https://www.espboards.dev/esp32/esp32-s3-super-mini/ (modificado)
RL1- GPIO 13, Q1 – GPIO 12, BT1 e LED5 – GPIO 01, BT2 e LED6 - GPIO 02 SCL - GPIO 03 SDA – GPIO 04.